Progress Report / 專題進度報告

1. Team Members - 成員

B11202051 陳泳諠 — AI/模型與提示設計
B11202032 莊岱穎 — 後端與流程整合
B11202091 趙翎安 — 前端／介面設計
B11202097 鄭祥齡 — 測試與評估／文件彙整

2. Introduction - 簡介

本專題題目為「利用人工智慧自動產生與優化程式碼的系統設計與實作」。本系統主要目標是建置一套 AI Coding Assistant（AI 編碼助手），讓使用者能夠透過自然語言描述需求，或直接貼上既有程式碼，由系統自動完成程式碼生成、程式碼優化與重構，以及程式除錯與修正建議等功能。

系統將整合大型語言模型（LLM）、提示工程（Prompt Engineering）、靜態分析工具與測試流程，以提升程式開發效率，同時幫助初學者理解程式邏輯與改善程式品質。目前規劃支援 Python 與 JavaScript 兩種程式語言，並提供 Web 介面作為主要操作平台。

3. Project Status - 專題進度

目前已完成需求分析、功能規劃與系統架構設計，包括 LLM 模組、流程控制模組、Prompt Template 模組、Rule-based Check 模組與 Logging 模組。

此外，已完成技術選型，後端採用 Python FastAPI，前端採用 HTML + JavaScript，並使用 SQLite/JSON 作為資料儲存方式。

目前也已完成初步 Prompt Template 設計、Python 與 JavaScript 程式碼生成測試、API 串接測試，以及簡易 Web UI 畫面設計。

4. Encountered Problems - 待解決問題

目前專題遇到的主要問題包括：

1. LLM 輸出不穩定，同一需求可能產生不同結果。
2. 部分生成程式碼無法直接執行，需要額外驗證。
3. API 回應速度較慢，影響使用體驗。
4. 功能範圍較大，容易影響開發時程。

目前已透過固定 Prompt 格式、加入語法檢查工具與簡易測試流程等方式改善問題。

5. On-going Work - 後續工作

接下來將持續完成三大核心功能，包括程式碼生成、程式碼優化與除錯修正。

另外也會持續完善 Web UI 介面，新增程式碼高亮、錯誤提示與測試結果顯示功能。

後續也將建立完整的測試與驗證流程，並進行系統效能與可執行率評估。

6. References - 參考文獻

1. Brown, T. B., et al. (2020). Language Models are Few-Shot Learners.
2. OpenAI. (2023). GPT Models Documentation.
3. Chen, M., et al. (2021). Evaluating Large Language Models Trained on Code.
4. Vaswani, A., et al. (2017). Attention is All You Need.
5. GitHub Copilot 官方文件
6. Stack Overflow 開發者社群討論與案例